

诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力；考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《数理统计》课程 期末样卷

2024 — 2025 学年第 2 学期

姓名：_____

学号：_____

班级：_____

题号	一	二	三 1	三 2	三 3	三 4	三 5	总分
得分								

一、判断题（每小题 2 分，共计 10 分）

- 有效估计量一定是 MVUE，反之则不一定。 (_____)
- 一个参数的完备充分统计量必然唯一存在。 (_____)
- 若存在 θ 的完备充分统计量 Y_1 ，则对于 θ 的某个函数 $g(\theta)$ ，其 MVUE 一定是 Y_1 的函数。 (_____)
- 假设样本 $X_1, \dots, X_n$ 取自正态分布 $N(\theta, \sigma_0^2)$ ，其中 σ_0 已知。考虑假设 $H_0: \theta = \theta_0$ vs $H_1: \theta \neq \theta_0$ 的似然比检验，则得到的拒绝域是一个依赖于统计量 $\bar{X}$ 的拒绝域。 (_____)
- 假设样本 $X_1, \dots, X_n$ 取自正态分布 $N(\mu_0, \theta)$ ，其中 μ_0 已知，则 $Y = \sum_{i=1}^n X_i^2$ 为 θ 的一个完备充分统计量。 (_____)

二、单选题（每小题 3 分，共计 15 分）

- 假设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自正态分布 $N(\theta, \sigma_0^2)$ 的样本，其中 σ_0 已知。下列统计量中，不是 θ 的充分统计量的是 (_____)
 A. $\bar{X}$
 B. X_3
 C. $\sum_{i=1}^n X_i^2$
 D. $\sum_{i=1}^n X_i / \sigma_0$
- 下列分布中，属于正则指数分布类的是 (_____)
 A. 均匀分布 $U[0, \theta]$
 B. 拉普拉斯分布，其 p.d.f. 为 $f(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} \exp\left(-\frac{|x|}{\theta}\right)$, $-\infty < x < \infty$
 C. “平移的指数分布”，其 p.d.f. 为 $f(x; \theta) = e^{-(x-\theta)}$, $x > \theta$

D. 正态分布 $N(\theta, \theta^2)$

3. 假设 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量, 下列说法**正确**的是 (_____)

A. $g(\hat{\theta})$ 一定为 $g(\theta)$ 的无偏估计量

B. $\hat{\theta}$ 的有效性一定不超过 1

C. 若有一个充分统计量 Y , 并且 $\hat{\theta}$ 为 Y 的函数, 则 $\hat{\theta}$ 必为 MVUE

D. 若 $\hat{\theta}'$ 为另一个无偏估计量, 则 $\hat{\theta} - \hat{\theta}'$ 也是无偏估计量

4. 下面 θ 的估计量中, **是** θ 的 MVUE 的是 (_____)

A. 取自 Bernoulli(θ) 的样本, 估计量 $\hat{\theta} = X_1$

B. 取自 $U[0, \theta]$ 的样本, 估计量 $\hat{\theta} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$

C. 取自 Po(θ) 的样本, 估计量 $\hat{\theta} = \bar{X}$

D. 取自 Exp(θ) 的样本, 估计量 $\hat{\theta} = \bar{X}$

5. 假设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自 Exp(θ) 的样本。对于检验问题 $H_0: \theta = 1$ vs $H_1: \theta = 2$, 最优拒绝域应该形如 (_____)

A. $\sum_{i=1}^n X_i \leq c$ (其中 $c > 0$)

B. $\sum_{i=1}^n X_i \geq c$ (其中 $c > 0$)

C. $\sum_{i=1}^n X_i \leq c_1$ 或 $\sum_{i=1}^n X_i \geq c_2$ (其中 $c_2 > c_1 > 0$)

D. $c_1 \leq \sum_{i=1}^n X_i \leq c_2$ (其中 $c_2 > c_1 > 0$)

三、计算题 (共计 75 分)

1. (15 分)

已知参数为 (α_0, β) 的 Gamma 分布的 p.d.f. 为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha_0)\beta^{\alpha_0}} x^{\alpha_0-1} e^{-x/\beta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\alpha_0 > 0$ 已知, $\beta > 0$ 未知, $\Gamma(\alpha_0)$ 为伽马函数。另外还知道, 此分布的总体均值为 $\alpha_0\beta$, 总体方差为 $\alpha_0\beta^2$ 。假设 $X_1, \dots, X_n$ 为由此分布生成的样本。

(1) (5 分) 求出 β 的 MLE $\hat{\beta}$ 。

(2) (5 分) 计算 β 的无偏估计的 Rao-Cramer 下界 (RCB)。

(3) (5 分) 判断 (1) 中所得 $\hat{\beta}$ 的无偏性。若无偏, 请判断其有效性; 若有偏, 请纠偏并判断纠偏后估计量的有效性。

2. (16 分)

(1) (8 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自指数分布 $\text{Exp}(1/\theta)$ 的样本。请找到 $g(\theta) = a\theta^2 + b\theta + c$ 的 MVUE, 其中 a, b, c 均为给定常数。

(2) (8 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自均匀分布 $U[0, \theta]$ 的样本。请找到 $g(\theta) = a\theta^2 + b\theta + c$ 的 MVUE, 其中 a, b, c 均为给定常数。

(提示: 已知 θ 的一个完备充分统计量为 $Y_1 = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$, 且 Y_1 的 p.d.f. 为

$$f_{Y_1}(y; \theta) = \begin{cases} \frac{ny^{n-1}}{\theta^n}, & 0 \leq y \leq \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

)

3. (15 分)

假设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自 $\text{Bernoulli}(\theta)$ 分布的样本。

(1) (6 分) 请计算 Fisher 信息量 $I(\theta)$ 。(采用一种方法即可)

(2) (9 分) 对于检验问题 $H_0: \theta = \frac{1}{2}$ vs $H_1: \theta \neq \frac{1}{2}$, 分别计算出似然比检验统计量 $\chi_L^2 = -2\log \Lambda$ 、Wald-型检验统计量 $\chi_W^2 = nI(\hat{\theta})(\hat{\theta} - \theta_0)^2$ 、以及得分型检验统计量 $\chi_R^2 = \frac{(\ell'(\theta_0))^2}{nI(\theta_0)}$ 。(其中 $\hat{\theta}$ 为 θ 的极大似然估计, $\theta_0 = 1/2$)

4. (12 分)

已知总体具有 p.d.f.

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\log x - \theta)^2\right), & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 θ 为未知参数。样本为 $X_1, \dots, X_n$ 。

(1) (5 分) 判断总体分布是否属于指数分布类, 并写出一个完备充分统计量 Y_1 。

(2) (7 分) 对于给定的两个常数 $\theta_0 < \theta_1$, 考虑检验问题 $H_0: \theta = \theta_0$ vs $H_1: \theta = \theta_1$ 。请给出以 Y_1 为检验统计量的拒绝域, 使它是此检验问题的最优拒绝域。(只需写出拒绝域的形式, 不需要确定其临界值。)

5. (17 分)

假设 $X_1, \dots, X_n$ 是取自泊松分布 $\text{Po}(\theta)$ 的一个样本。其 p.m.f. 如下

$$P(X = k) = \frac{\theta^k}{k!} e^{-\theta}, \quad k = 0, 1, \dots$$

我们已知 $\text{Po}(\theta)$ 分布的均值与方差都是 θ , 并且 θ 的一个完备充分统计量为 $Y_1 = \sum_{i=1}^n X_i$ 。现在希望寻找 $g(\theta) = \theta^2$ 的 MVUE。下面我们分别按照两种思路去求解。

第一种思路:

(a) (3 分) 首先请找到 θ 的 MVUE $\hat{\theta}$ 。

(b) (4 分) 将 $\hat{\theta}$ 代入函数 g 得到 $g(\hat{\theta})$ ，再通过纠偏得到 $g(\theta)$ 的 MVUE。

第二种思路：

(c) (3 分) 请证明， $Y_2 = X_1^2 - X_1$ 为 $g(\theta)$ 的无偏估计。

(d) (3 分) 给定 $Y_1 = y$ (y 为非负整数)，对于任意的 $x \in \{0, 1, \dots, y\}$ ，请计算 $P(X_1 = x \mid Y_1 = y)$ ，并由此证明 $X_1 \mid Y_1 = y$ 的分布为 $\text{Bin}(y, 1/n)$ 分布。

(e) (4 分) 请计算 $\mathbb{E}(Y_2 \mid Y_1 = y)$ ，并由此得到 $g(\theta)$ 的 MVUE。